

Résumé synthétique du rapport de Siyu

Véhicule autonome et connecté : communication V2V et contrôle coopératif
Projet VEHALSECU – SEGULA Technologies / CRAN – 2025

Objectif du travail

Le rapport s'inscrit dans le projet VEHALSECU, qui vise à améliorer la sécurité et la robustesse de véhicules autonomes connectés en peloton. Le travail de Siyu se concentre sur la partie simulation, communication inter-véhicules et contrôle coopératif, afin de tester des scénarios de platooning dans un environnement proche du réel.

Les objectifs principaux sont de construire un environnement QLABS/QCar2 reproductible, de mettre en place une communication V2V robuste, puis d'intégrer des contrôleurs longitudinal et latéral capables de maintenir la distance, la vitesse et la trajectoire du convoi en conditions nominales ou dégradées.

QLabs/QCar2
simulation réaliste

UDP + ACK
communication V2V

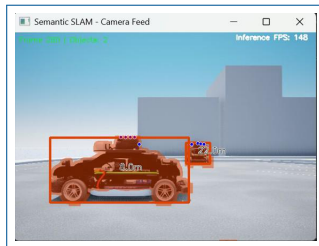
CACC + ELC
contrôle du peloton

Images importantes à retenir



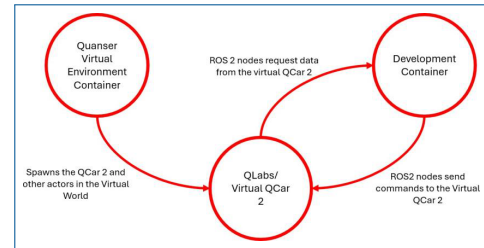
Scénario QLABS

Deux QCar2 virtuels, leader et follower, circulent sur une piste fermée avec murs, route et passage piéton.



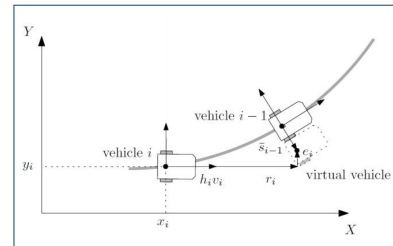
Fusion caméra-LiDAR

Détection des véhicules et estimation des distances inter-véhicules à partir de la perception multimodale.



Environnement virtuel

Connexion entre le conteneur Quanser, QLABS et le conteneur de développement pour commander le QCar2.



Contrôle latéral ELC

Point virtuel de poursuite utilisé pour limiter le corner-cutting dans les virages.

Lecture rapide du rapport

1. Simuler

plateforme Ubuntu, Docker Quanser, QLABS et QCar2 virtuels

2. Communiquer

messages V2V, horodatage GPS, accusés de réception et heartbeat

3. Contrôler

CACC longitudinal, contrôle latéral ELC et validation en peloton

Démarche technique

Mise en place QLABs

Configuration sous Ubuntu 24.04 LTS avec GPU Nvidia, déploiement du conteneur Quanser Virtual Environment et connexion à QLABs/QCar2 pour disposer d'un banc de test standardisé.

Scénario leader–follower

Création d'une boucle de test à partir de points de passage de la carte QLABs. Le leader suit la trajectoire à vitesse imposée, tandis que le follower reproduit le comportement coopératif.

Communication V2V

Développement d'un module UDP envoyant toutes les 100 ms l'identifiant, la position, l'orientation, la vitesse, l'accélération et un horodatage. Les ACK et heartbeats limitent les pertes silencieuses.

Architecture Python

Structuration en modules : environnement, véhicule, communication, synchronisation GPS, logs et script principal. Cette modularisation permet de tester chaque bloc avant l'intégration complète.

Résultats principaux

Livrables techniques. Le travail fournit une base logicielle exploitable pour les essais de platooning.

Bloc	Résultat
Simulation	QLabs/QCar2, Docker
Portage	MATLAB vers Python
V2V	UDP, ACK, heartbeat, GPS virtuel
Longitudinal	CACC distance/vitesse
Latéral	ELC anti corner-cutting
Perception	caméra–LiDAR pour d et Δv

Données exploitées. La simulation QCar2 donne accès aux mesures utiles au contrôle.

Source	Mesures utiles
GPS virtuel	position, temps, trajectoire
IMU	accélération et vitesse angulaire
Codeurs	roues et braquage
LiDAR/caméra	distance, obstacles
V2V	états voisins, qualité liaison

Interprétation. La contribution centrale est la mise en place d'un banc de simulation cohérent pour véhicules connectés : un environnement QLABs, une architecture Python modulaire, une communication V2V robuste et deux boucles de contrôle complémentaires. Le CACC gère la vitesse et l'espacement, tandis que l'ELC améliore le suivi de trajectoire dans les virages.

Conclusion et perspectives

Le rapport montre une progression claire depuis la configuration de l'environnement jusqu'à l'intégration d'un scénario coopératif en temps réel. Le système permet de lancer des QCar2 autonomes virtuels, d'échanger les données de voisinage, de maintenir le peloton et de tester le comportement en ligne droite comme en virage.

Les suites prioritaires sont la consolidation des essais en présence de pertes ou retards de communication, l'extension à davantage de véhicules, puis le transfert des algorithmes depuis QLABs vers la plateforme QCar2 physique. À plus long terme, cette chaîne peut servir de base à des validations sur véhicules réels et à d'autres fonctions coopératives comme le contrôle de trajectoire ou la coordination de robots mobiles.

Message central : le travail transforme le projet VEHALSECU en une plateforme de simulation opérationnelle pour tester la communication V2V et le contrôle coopératif de QCar2 en peloton.